

## Análise de Código: BackpressureStream

---

Este código implementa um sistema de fluxo de dados com controle de fluxo (backpressure) utilizando uma `LinkedBlockingQueue` de tamanho fixo para gerenciar a produção e o consumo concorrente. O produtor utiliza o método `put()` para bloquear a execução caso o buffer esteja cheio, enquanto o consumidor processa itens em lotes limitados por `batchSize` e time-outs de `poll()`. A lógica central baseia-se em conceitos de multithreading e sincronização do Java, garantindo segurança de threads sem travas explícitas. A complexidade de tempo para inserção e remoção é  $O(1)$  por elemento, e a de espaço é  $O(\text{bufferSize})$ . Uma limitação notável é o uso de `poll(200ms)`, que pode encerrar o consumo prematuramente se o produtor for excessivamente lento, resultando em lotes incompletos.